PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 14. HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG

Toán 8 — Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

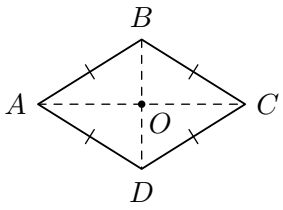
Câu 1. Theo định nghĩa, hình thoi là tứ giác có

A. bốn góc bằng nhau.
B. bốn cạnh bằng nhau.
C. hai cạnh kề bằng nhau.
D. hai đường chéo bằng nhau.

Câu 2. Một hình thoi có cạnh 7,5 cm. Chu vi của hình thoi là

A. 15 cm. **B.** 22,5 cm. **C.** 30 cm. **D.** 56,25 cm.

Câu 3. Cho hình thoi $ABCD$ không là hình vuông, hai đường chéo cắt nhau tại O (hình dưới). Khẳng định nào sau đây **sai**?

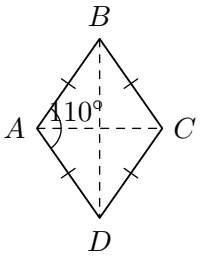


A. $AB \parallel CD$. **B.** $OA = OC$. **C.** $\widehat{A} = \widehat{C}$. **D.** $AC = BD$.

Câu 4. Hai đường chéo của một hình thoi

A. bằng nhau.
B. vuông góc với nhau.
C. song song với nhau.
D. bằng một cạnh của hình thoi.

Câu 5. Hình thoi $ABCD$ có $\widehat{BAD} = 110^\circ$ (hình dưới). Số đo góc BAC là

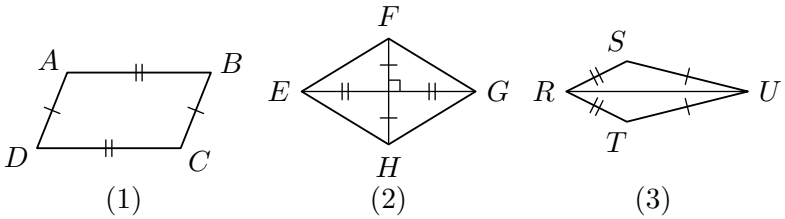


A. 110°. **B.** 70°. **C.** 55°. **D.** 35°.

Câu 6. Hình bình hành $ABCD$ là hình thoi nếu có thêm điều kiện

A. $AC = BD$. **B.** $\widehat{A} = 90^\circ$. **C.** $AB = BC$. **D.** $AB \parallel CD$.

Câu 7. Trong ba tứ giác (1), (2), (3) dưới đây (các đoạn cùng kí hiệu thì bằng nhau), tứ giác nào là hình thoi?



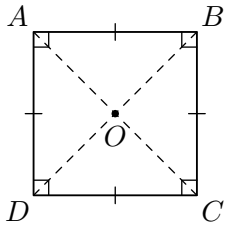
(1) (2) (3)

A. Tứ giác (1). **B.** Tứ giác (2). **C.** Tứ giác (3). **D.** Cả ba tứ giác.

Câu 8. Theo định nghĩa, hình vuông là tứ giác có

A. bốn cạnh bằng nhau.
B. bốn góc vuông.
C. bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
D. hai đường chéo vuông góc.

Câu 9. Cho hình vuông $ABCD$, hai đường chéo cắt nhau tại O (hình dưới). Số đo góc OAB là



A. 30°.
B. 45°.
C. 60°.
D. 90°.

Câu 10. Hình vuông $ABCD$ có $AC = 9\,\text{cm}$, hai đường chéo cắt nhau tại O. Độ dài OB là

A. $3\,\text{cm}$.
B. $4{,}5\,\text{cm}$.
C. $9\,\text{cm}$.
D. $18\,\text{cm}$.

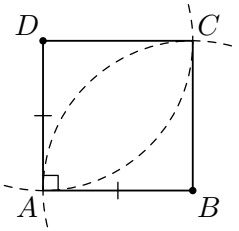
Câu 11. Hình chữ nhật trở thành hình vuông nếu có thêm điều kiện

A. hai đường chéo bằng nhau.
B. hai đường chéo vuông góc.
C. có một góc vuông.
D. các cạnh đối song song.

Câu 12. Hình thoi trở thành hình vuông nếu có thêm điều kiện

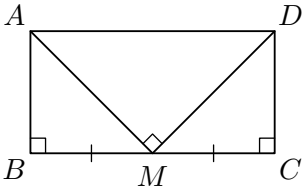
A. hai đường chéo vuông góc.
B. hai cạnh kề bằng nhau.
C. có một góc vuông.
D. các góc đối bằng nhau.

Câu 13. Cho ba điểm A, B, D với $AB = AD$, $AB \perp AD$. Hai đường tròn cùng đi qua A, có tâm B và D, còn cắt nhau tại C (hình dưới). Tứ giác $ABCD$ là



A. hình bình hành không phải hình chữ nhật.
B. hình chữ nhật không phải hình vuông.
C. hình thoi không vuông.
D. hình vuông.

Câu 14. Hình chữ nhật $ABCD$ có chu vi $36\,\text{cm}$, M là trung điểm của BC và $MA \perp MD$ (hình dưới). Độ dài cạnh AB là



A. $6\,\text{cm}$.
B. $9\,\text{cm}$.
C. $12\,\text{cm}$.
D. $18\,\text{cm}$.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình thoi $ABCD$ có $AC = 10\,\text{cm}$, $BD = 6\,\text{cm}$, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) $OA = 5\,\text{cm}$.

b) $AC \perp BD$.

c) $AB = BC = CD = DA$.

d) Diện tích tam giác AOB bằng $15\,\text{cm}^2$.

Câu 2. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau.

a) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.

b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.

c) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi.

d) Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ có $AB = 5\,\text{cm}$, hai đường chéo cắt nhau tại O.

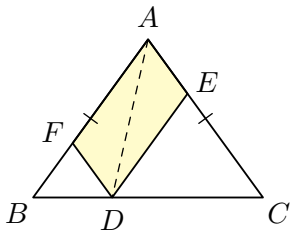
a) $ABCD$ vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

b) $AC = BD$ và $AC \perp BD$.

c) $\widehat{AOB} = 45^\circ$.

d) Chu vi hình vuông là $20\,\text{cm}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC, D nằm giữa B và C. Qua D kẻ $DE \parallel AB$ $(E \in AC)$, $DF \parallel AC$ $(F \in AB)$ (hình dưới).



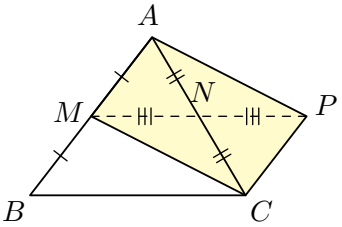
a) Tứ giác $AEDF$ là hình bình hành.

b) Nếu tam giác ABC cân tại A và D là trung điểm của BC thì $AEDF$ là hình thoi.

c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì $AEDF$ là hình vuông.

d) Nếu tam giác ABC vuông cân tại A và D là trung điểm của BC thì $AEDF$ là hình vuông.

Câu 5. Cho tam giác ABC; M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC; lấy P sao cho N là trung điểm của MP (hình dưới).



a) Tứ giác $AMCP$ là hình bình hành.

b) Nếu tam giác ABC cân tại C thì $AMCP$ là hình chữ nhật.

c) Nếu tam giác ABC đều thì $AMCP$ là hình thoi.

d) Nếu tam giác ABC vuông cân tại C thì $AMCP$ là hình vuông.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một hình thoi có chu vi 52 cm. Tính độ dài cạnh của hình thoi (đơn vị: cm).

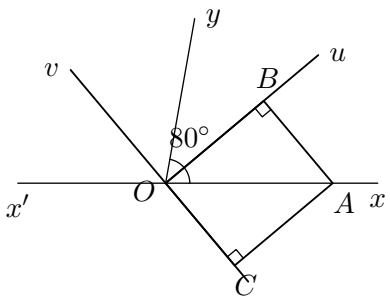
Câu 2. Hình thoi $ABCD$ có $\widehat{BAD} = 76°$. Tính số đo góc ABD (đơn vị: độ).

Câu 3. Hình thoi $ABCD$ có $AC = 16$ cm, $BD = 12$ cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. Tính diện tích tam giác AOB (đơn vị: cm^2).

Câu 4. Hình vuông $ABCD$ có $AC = 10$ cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. Tính độ dài OD (đơn vị: cm).

Câu 5. Hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 64°$; E, H lần lượt là trung điểm của AB, AD. Tính số đo góc AEH (đơn vị: độ).

Câu 6. Cho Ou, Ov là tia phân giác của hai góc kề bù xOy, $x'Oy$ với $\widehat{xOy} = 80°$; A thuộc tia Ox; B, C là chân đường vuông góc hạ từ A xuống đường thẳng chứa Ou, Ov (hình dưới). Tính số đo góc AOC (đơn vị: độ).

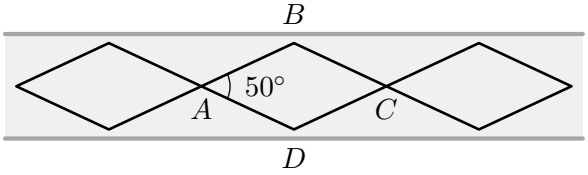


PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cánh một chiếc cửa xếp gồm các thanh sắt tạo thành các ô hình thoi bằng nhau, mỗi cạnh dài 15 cm. Khi kéo cửa, ô $ABCD$ có góc nhọn $\widehat{A} = 50°$ (hình dưới).



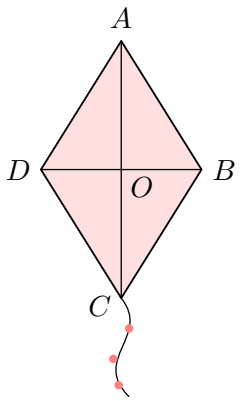
a) Góc tù của mỗi ô bằng 130°.

b) Chu vi mỗi ô bằng 60 cm.

c) Hai đường chéo AC và BD của mỗi ô bằng nhau.

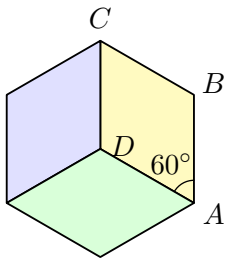
d) Khi kéo cửa đến lúc góc A bằng 90° thì mỗi ô là hình vuông.

Câu 2. Khung một chiếc diều hình thoi $ABCD$ gồm hai thanh tre $AC = 80\,\text{cm}$, $BD = 50\,\text{cm}$ buộc tại O (hình dưới).



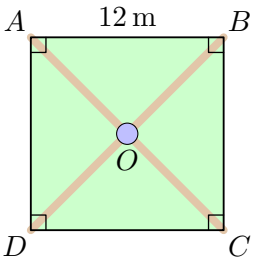
a) O là trung điểm của AC.
b) $OA = 50\,\text{cm}$.
c) Thanh AC là phân giác của góc BAD.
d) Hai thanh tre vuông góc với nhau.

Câu 3. Gạch lát nền hình thoi $ABCD$ cạnh $20\,\text{cm}$, góc nhọn $\widehat{A} = 60°$. Ba viên như nhau ghép quanh điểm D (hình dưới).



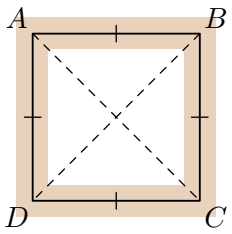
a) Góc tù $\widehat{ADC}$ của viên gạch bằng $120°$.
b) Đường chéo ngắn BD dài $20\,\text{cm}$.
c) Ba viên gạch ghép quanh một đỉnh góc nhọn thì vừa kín một vòng.
d) Hai đường chéo của viên gạch vuông góc với nhau.

Câu 4. Mảnh vườn hình vuông $ABCD$ cạnh $12\,\text{m}$ có hai lối đi theo hai đường chéo, giếng nước đặt tại giao điểm O (hình dưới).



a) Giếng cách đều bốn góc vườn.
b) Hai lối đi vuông góc với nhau.
c) Lối đi AC tạo với bờ AB một góc $60°$.
d) Rào xung quanh vườn cần $48\,\text{m}$ lưới.

Câu 5. Bác thợ mộc làm một khung tranh $ABCD$ và kiểm tra bằng thước dây: bốn cạnh bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau (hình dưới).

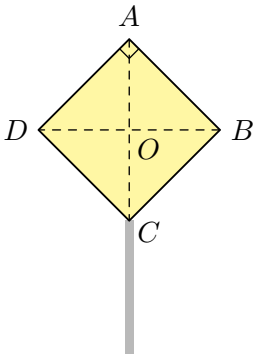


a) Khung tranh là hình thoi.
b) Khung tranh là hình vuông.
c) Chỉ cần đo được bốn cạnh bằng nhau là đủ khẳng định khung là hình vuông.
d) Nếu khung có bốn góc vuông và hai đường chéo vuông góc thì khung là hình vuông.

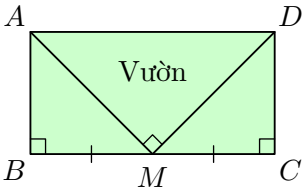
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

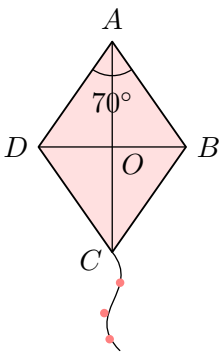
Câu 1. Một biển báo giao thông có dạng hình vuông $ABCD$ đặt sao cho đường chéo AC thẳng đứng, $AC = 84\,\text{cm}$ (hình dưới). Tính khoảng cách OB từ tâm O của biển đến đỉnh B (đơn vị: cm).



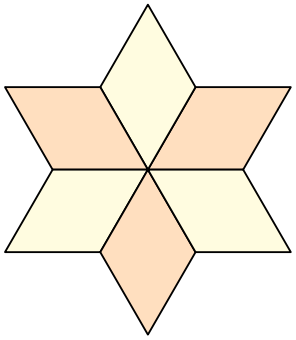
Câu 2. Mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có chu vi $60\,\text{m}$. Cổng M ở trung điểm của bờ BC; hai lối đi MA, MD vuông góc với nhau (hình dưới). Tính độ dài bờ BC (đơn vị: m).



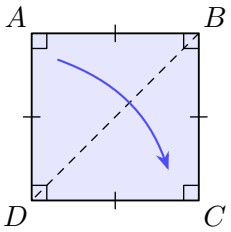
Câu 3. Khung diều hình thoi $ABCD$ có góc ở đỉnh $\widehat{BAD} = 70^\circ$ (hình dưới). Thanh tre AC tạo với cạnh AB một góc bao nhiêu độ?



Câu 4. Sáu viên gạch hình thoi như nhau được ghép khít quanh một điểm, tại đỉnh góc nhọn của mỗi viên (hình dưới). Tính số đo góc tù của mỗi viên gạch (đơn vị: độ).



Câu 5. Một chiếc khăn hình vuông $ABCD$ được gấp sao cho A trùng C, nếp gấp là đường chéo BD (hình dưới). Tính số đo góc ABD (đơn vị: độ).



HẾT